TOWER DÉFENSE

MLIKA Yasmine I CHAVELAS Chloé

I- Introduction

Notre jeu de Tower Défense a été inspiré de Naruto. Étant de grandes fans de mangas, nous avons eu l'idée d'imprégner quelques traces de notre passion dans le projet, vous le remarquerez notamment dans les noms et les capacités des tourelles et des vilains. L'objectif étant de créer un jeu qui permettra au joueur d'empêcher les vilains d'atteindre l'université, il a ainsi fallu adapter les capacités des tourelles et des vilains, aux veritables capacités des personnages et avoir une gestion optimale de leurs utilisations pour un jeu fluide et captivant.



Ce projet nous a permis d'approfondir nos connaissances, notamment sur les structures et listes chaînées. Nos compétences en C ont ainsi pu rapidement se développer même si, malheureusement, nous n'avons pas pu intégrer la bibliothèque ncurses au projet pour l'interface graphique. En effet, nous avons débuté cette étape du projet un peu tard, il était donc impossible de la rendre fonctionnelle. Nous espérons que cela n'altérera pas trop le plaisir que vous aurez à jouer !

Avant de débuter la présentation explicite de notre code, nous souhaitons souligner que cela a été un réel plaisir pour nous de pouvoir faire ce projet, que nous avons pu renforcer nos notions du codage en C et que ce fut une expérience très bénéfique sur le plan personnel !

II- Fonctionnalités du jeu

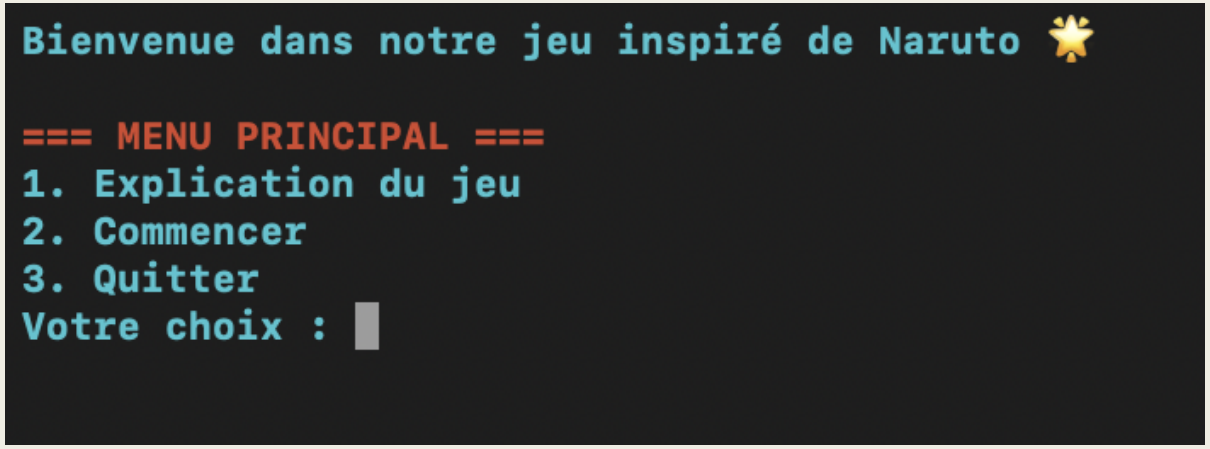
- Initialisation et chargement

La partie démarre avec l'affichage du menu qui laisse 3 possibilités au joueur.

Choix 1 : entraîne l'appel de la fonction afficherExplicationJeu(Jeu* jeu) qui permet au joueur de se familiariser avec le jeu, puis, de démarrer une partie ou de quitter.

Choix 2 : lance directement la partie avec d'abord la fonction présentation des tourelles, puis le choix du niveau suivi de son chargement.

Choix 3 : renvoie au terminal directement.

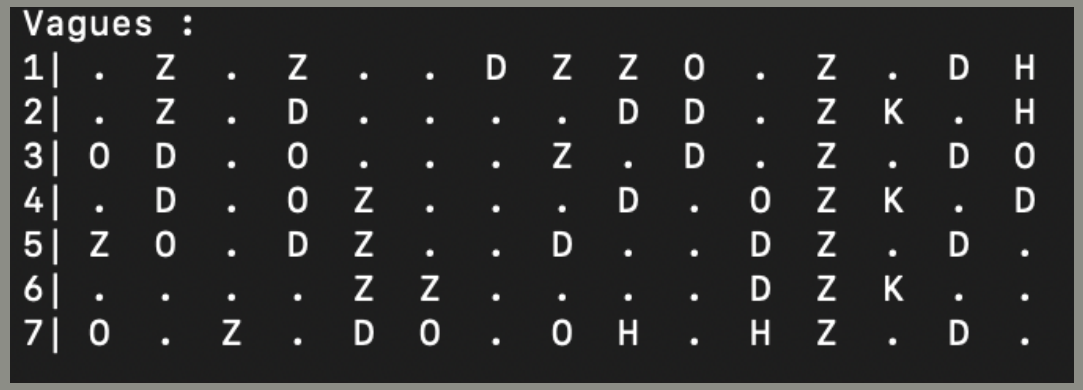


Nous avons ajouté une fonction debutJeu(Jeu* jeu) afin d’initialiser tous les champs de la structure Jeu.

Pour initialiser les ennemis, la fonction int chargerNiveau(Jeu* jeu, char* nomFichier), qui prend en argument le fichier du niveau de la partie en cours, est une fonction principale dans notre code. En effet, c’est cette fonction qui nous permet de lire le fichier niveau et de l’interpréter afin de donner à chaque ennemi toutes ses caractéristiques renseignées dans le fichier. Nous avons passé beaucoup de temps sur celle-ci pour bien comprendre comment lier les étudiants entre eux. En particulier, la liste chaînée qui lie les étudiants de chaque ligne a été un vrai casse-tête pour nous. Nous avons finalement trouvé la solution en créant un tableau qui nous permet de savoir s'il y a déjà un étudiant sur une ligne précise.

Pour initialiser les tourelles, nous avons la fonction placerTourelles, qui est également une fonction principale de notre jeu. Elle permet d’interagir avec l’utilisateur afin qu’il remplisse les informations nécessaires pour la création d’une tourelle (ligne, position, type). Le chaînage des tourelles a été évidemment plus simple à gérer, puisque les tourelles ne sont reliées que par une liste chaînée.

-Déroulement du jeu



Il fallait concevoir une fonction pour afficher la vague de vilains. Ainsi, notre fonction affichervagues(Jeu* jeu) a été conçue de manière à créer un plateau de 7 lignes et 15 colonnes qui a été initialisé avec des points. On parcourt ensuite la liste des ennemis pour placer son type. On affiche ensuite le tableau avec le type pour chaque ennemi détecté et un point s'il n'y a pas d'ennemi, selon le niveau sélectionné.

Notre fonction ennemistour(jeu) permet aux ennemis d'avancer selon leur vitesse, sauf s'ils sont bloqués par une tourelle ou un autre ennemi.

Pour mettre en scène les capacités de chaque type d'ennemi, la fonction attaquedesennemis(Jeu* jeu) permet aux ennemis d'attaquer les tourelles en appelant les fonctions propres à chacun.

placerTourelle(Jeu* jeu)

Elle permet au joueur de sélectionner la ligne et la position, s'il est hors du plateau ou si deux tourelles sont placées au même emplacement, un message d'erreur s'affiche et on redemande le saisi.

Le type (N, G, K, S, H, U) est ensuite sélectionner et chacun a un prix, un nombre de points de vie et un type sous forme d'entier qui lui correspond. Ce dernier permettra plus tard dans l'affichage du jeu de mettre le pv et le type, par exemple 10N.

attaquedestourelles(Jeu* jeu)

Elle est similaire à l'attaquedesennemis(Jeu* jeu), selon le type sélectionné par le joueur, la fonction de la tourelle est appelée.

Par exemple si le joueur place une tourelle U qui correspond à Sasuke, sa fonction attaqueSasuke(Jeu* jeu, Tourelle* tourelle) lui permet de faire 2 dégâts à tous les ennemis se trouvant sur sa ligne.

Types d’ennemi et de tourelle

```
  PRÉSENTATION DES SHINOBIS
L'Université est en danger ! Fais appel aux plus grands ninjas pour la défendre :
🔥 Naruto Uzumaki (N) : 150 crédits, 10 PV, en mode Senin, il lance un Rasengan dévastateur (5 dégâts)
🌪️ Gaara du Désert (G) : 80 crédits, 25 PV, son Mur de Sable est une forteresse impénétrable (1 dégât/tour)
⚡ Kakashi Hatake (K) : 60 crédits, 5 PV, son légendaire Chidori transperce l’ennemi (2 dégâts)
💖 Sakura Haruno (S) : 40 crédits, 8 PV, disciple de Tsunade, elle soigne les tourelles voisines (+2 PV)
🕶️ Shikamaru Nara (H) : 50 crédits, 4 PV, avec son Jutsu des Ombres, il paralyse les ennemis (1 tour sur 2)
⚡ Sasuke Uchiha (U) : 100 crédits, 6 PV, invoque le Kirin, un éclair dévastateur (2 dégâts sur toute la ligne)
🌀 Stratégie, chakra et courage : à toi de jouer, shinobi !
```

```
  PRÉSENTATION DE L'AKATSUKI
Les pires criminels du monde shinobi attaquent l’Université !
🌱 Zetsu (Z) : 5 PV, un espion perfide, il frappe discrètement (1 dégât)
🐍 Orochimaru (O) : 10 PV, invoque ses serpents maudits (2 dégâts en haut/bas)
💥 Deidara (D) : 6 PV, l’art est une explosion ! Il se fait sauter à sa mort (4 dégâts en face)
🩸 Hidan (H) : 15 PV, adepte de Jashin, il maudit ses adversaires (draine 1 PV, régénère 2 PV)
🦈 Kisame (K) : 20 PV, le Bijuu sans queue, son épée Samehada absorbe les attaques (réduit les dégâts subis de mo
itié)
⚔️ Que ton Nindo te guide... la bataille peut commencer !
```

Fonction testjeu(Jeu* jeu)

- Si un ennemi atteint la position 0, le joueur a perdu et « DEFAITE » s'affiche sur le jeu.

```
Plateau de jeu :
Tour 9
1| 6N  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   5Z
2| .   .   .   .   .   .   .   5Z  6D  .   .   .   .   .   6D
3| .   .   .   .   .   .   10O  6D  .  10O  .   .   .   5Z  .
4| 6D  .   .   .   .   .   .   .   .  10O  5Z  .   .   .   6D
5| .   .   .   .   .   .    5Z 10O  6D  .   5Z  .   6D  .   .
6| .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   5Z  5Z  .   .   .
7| .   .   .   .   .   .   10O  .   5Z  6D  .  10O  .  10O 15H

SCORE : 25600
Appuyez sur Entrée pour continuer...ou sur Q pour quitter

❌ Ennemi en ligne 1 (position 14) supprimé !
DEFAITE...
```

- Si tous les vilains sont éliminés, le joueur a gagné et « VICTOIRE » s'affiche sur le jeu

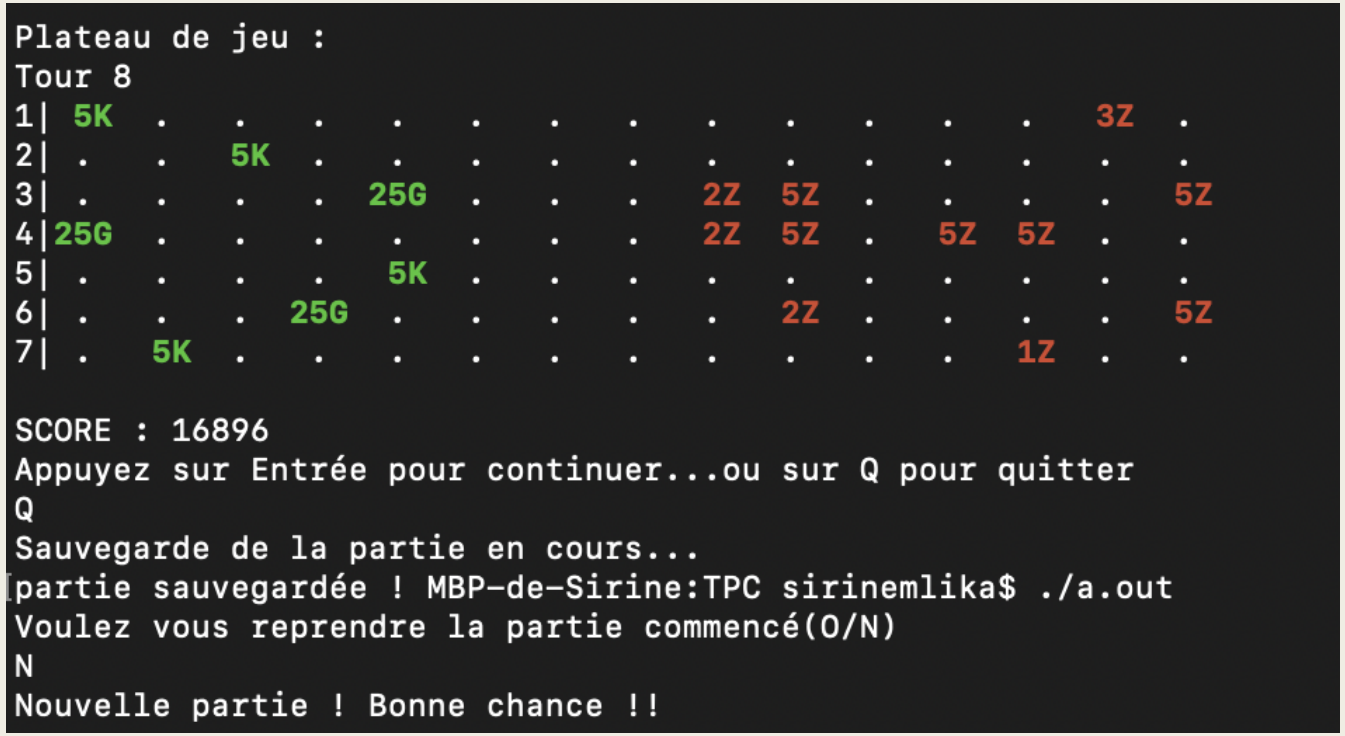
```
VICTOIREEE

Plateau de jeu :
Tour 30
1|25G  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
2|  .   5K  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
3|  .   .   5K  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
4|  .   .   9G  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
5|  .   .   5K  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
6|  .   .  25G  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
7| 5K  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
```

- Interaction avec le joueur

Le joueur interagit à de multiples reprises, comme vu précédemment, dans le menu, dans le choix du niveau et dans le placement des tourelles.

Il a également la possibilité de quitter le jeu lors des différents tours et de reprendre une partie déjà commencée.

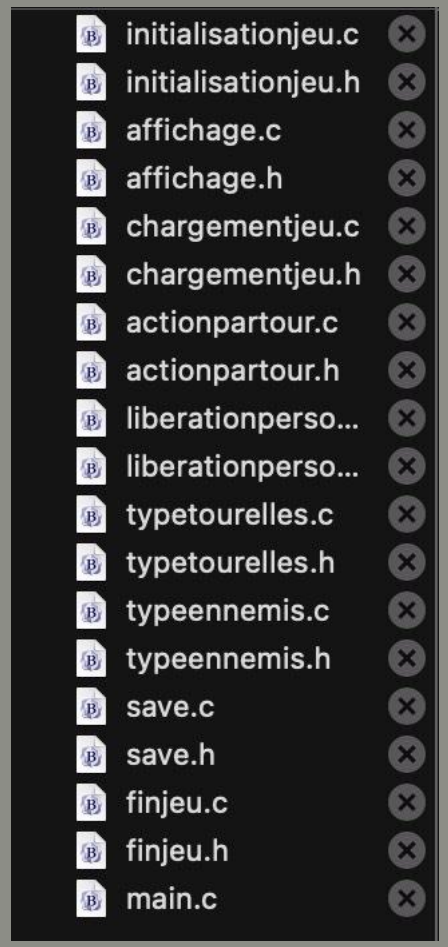


Durant la conception du jeu, nous avons ajouté quelques fonctionnalités supplémentaires afin d'obtenir un jeu plus complet à l'arrivée.
Nous avons, par exemple, ajouté la possibilité de quitter le jeu en pleine partie et de le reprendre au même endroit. Pour cela, nous avons ajouté deux fonctions : sauvegarde(Jeu* jeu) et chargement(Jeu* jeu). La fonction sauvegarde permet de noter dans un fichier texte toutes les informations nécessaires pour quitter la partie. Ce fichier, "sauvegarde.txt", est utilisé dans la fonction de chargement et est ensuite effacé si jamais l'utilisateur finit la partie.
Dans la fonction de chargement, nous avons dû reprendre toutes les informations pour recréer le jeu. En effet, nous rechaînons tous les ennemis ensemble ainsi que les tourelles.

Nous avons également voulu ajouter la fonctionnalité permettant de sauvegarder le score.
En souhaitant ajouter cette fonctionnalité, nous nous sommes confrontés à deux choix cornéliens :
Le premier était de prendre en considération le niveau, donc de créer cinq fichiers de sauvegarde.
Le deuxième était de ne sauvegarder que les scores lorsque la partie est gagnée.

III- Structure du programme

- Organisation des fichiers



Nous avons décidé de fragmenter notre code en divers modules (des fichiers .c et .h).
En effet, nous avons regroupé les fonctions selon leur action dans le code. Par exemple, dans typetourelles.c, nous avons mis toutes les fonctions d'attaque des tourelles.

Il n'y a pas vraiment eu de discussions ou de choix à faire pour savoir où mettre chaque fonction. Chaque choix nous a semblé logique, et s'est imposé de lui-même.

- Structures de données

Le programme repose sur trois structures de données principales assurant la gestion du jeu : les tourelles, les ennemis et la structure centrale du jeu.

Au cours de la création de notre code, nous avons décidé d'ajouter trois champs dans la structure Jeu :

int score : le champ score est utile pour modifier le score à chaque partie en fonction du nombre d'ennemis tués et de leur position.

int depense : ce champ est utilisé dans la fonction placerTourelles(Jeu* jeu). En effet, nous mémorisons la cagnotte au départ avant de laisser l'utilisateur entrer ses choix concernant l'emplacement des tourelles. Le champ cagnotte diminue à chaque fois que l'utilisateur place une tourelle. Ainsi, à la fin de la fonction, le champ depense représente le montant dépensé par l'utilisateur pour placer ses tourelles.

int niveau : enfin, nous avons ajouté le champ niveau afin de permettre à n'importe quelle fonction prenant un pointeur sur la structure Jeu en argument de connaître le niveau de la partie actuelle.

Les tourelles sont stockées sous forme de liste chaînée, ce qui permet une insertion et suppression dynamiques. La fonction placerTourelle(Jeu* jeu) permet d'ajouter une tourelle en vérifiant la validité de l'emplacement, tandis que liberationtourelles(Jeu* jeu) libère la mémoire associée.

La structure chargerNiveau(Jeu* jeu, char* nomfichier) charge les ennemis depuis un fichier et les insère dans la liste chaînée. La mémoire est libérée par liberationEnnemis(Jeu* jeu).

Des fonctions comme debutjeu(Jeu* jeu), sauvegarde(Jeu *jeu) et findujeu(Jeu* jeu) assurent la gestion et le maintient des données.

IV- Répartition du travail

Nous avons majoritairement avancé ensemble sur l'intégralité du jeu. Il nous arrivait cependant de nous partager le travail, notamment avant un week-end.

Chloé a pris en main le chargement des niveaux, les fonctions sur les ennemis, l'allocation dynamique et la sauvegarde du jeu.

Yasmine s'est occupée de la création des niveaux, des fonctions sur les tourelles, de l'affichage du menu et des différents choix de l'utilisateur.

Le reste a été conçu ensemble.

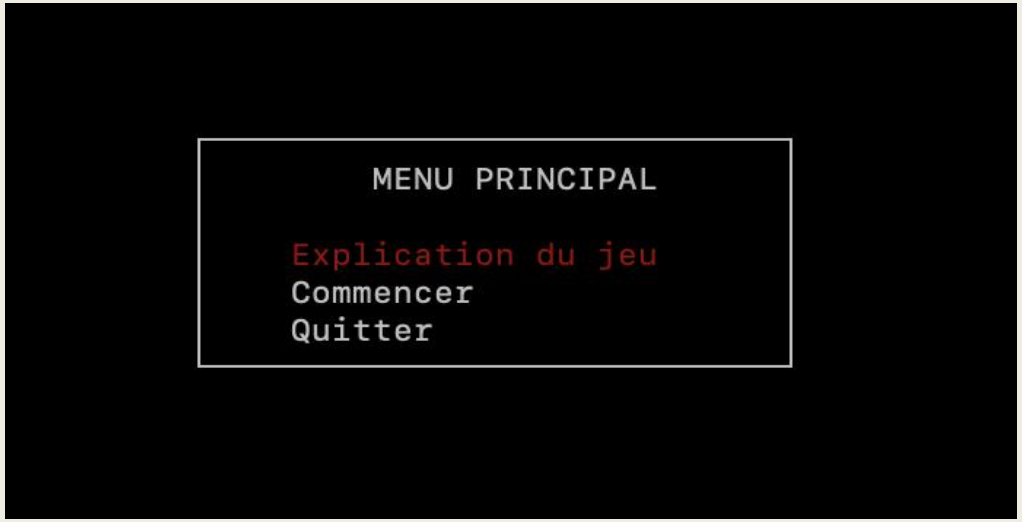


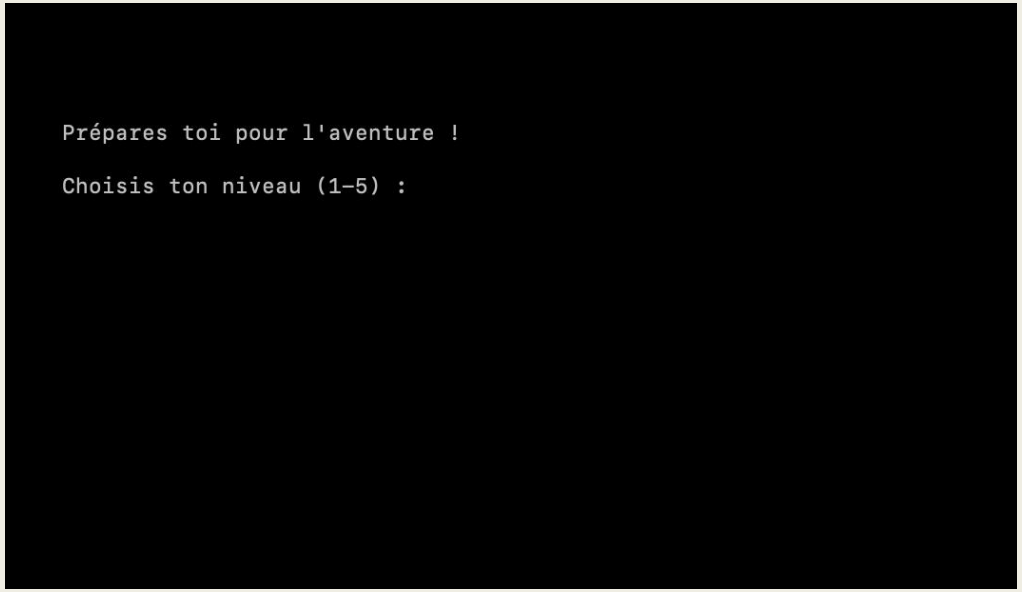
V- Difficultés rencontrées

-Bibliothèque ncurses

Nous avions pour projet de l’inclure dans notre jeu, mais comme dit précédemment, le temps a joué en notre défaveur. Néanmoins nous avions commencé à s’y familiariser mais nous avons décider de pas envoyer la version où nous l’utilisions pour laisser un travail propre et entièrement fonctionnel.

Voici ce que nous avions débuté !





```
=== Les Pires Criminels du Monde Shinobi ===

🌱 Zetsu (Z) : 5 PV, un espion perfide, frappe discrètement (1 dégât)
🐍 Orochimaru (O) : 10 PV, invoque ses serpents maudits (2 dégâts haut/bas)
💥 Deidara (D) : 6 PV, l'art est une explosion ! Se fait sauter à sa mort (4 dégâts)
  Hidan (H) : 15 PV, adepte de Jashin, maudit ses adversaires (draine 1 PV, régénère 2 PV)
🦈 Kisame (K) : 20 PV, le Bijuu sans queue, Samehada absorbe les attaques (réduit dégâts de moitié)

  Que ton Nindo te guide... la bataille commence !
```

```
🌊 VAGUES DES VILLAINS 🌊

1| .  Z  .  Z  .  .  D  Z  Z  O  .  Z  .  D  H
2| .  Z  .  D  .  .  .  .  D  D  .  Z  K  .  H
3| O  D  .  O  .  .  .  Z  .  D  .  Z  .  D  O
4| .  D  .  O  Z  .  .  .  D  .  O  Z  K  .  D
5| Z  O  .  D  Z  .  .  D  .  .  D  Z  .  D  .
6| .  .  .  .  Z  Z  .  .  .  .  D  Z  K  .  .
7| O  .  Z  .  D  O  .  O  H  .  H  Z  .  D  .


Appuie sur une touche pour continuer...
```

```
=== Présentation des Tourelles ===

N – Naruto Uzumaki : 150 crédits, 10 PV, 5 dégâts
G – Gaara : 90 crédits, 25 PV, 1 dégât
K – Kakashi : 60 crédits, 5 PV, 2 dégâts
S – Sakura : 40 crédits, 8 PV, soigne +2 PV
H – Shikamaru : 50 crédits, 4 PV, immobilise ennemis
U – Sasuke : 100 crédits, 6 PV, 2 dégâts sur la ligne
```

```
=== Placement des Tourelles ===
Cagnotte disponible : 1000

Entrez la ligne (1–7) ou 0 pour terminer :
```

-Gestion des erreurs(Utilisation de Valgrind et gcc –g)

- Pour utiliser **Valgrind**, nous avons dû faire quelques recherches, car nous n'avions jamais utilisé cette fonctionnalité. En effet, il a fallu comprendre en quoi il pouvait nous aider et comment l'utiliser. Cet outil nous a permis de vérifier la libération de la mémoire allouée par le programme (le nombre de free étant bien égal au nombre d'allocations mémoire).

- Nous avons également été confrontés à des problèmes de **segmentation fault**. Pour identifier l'origine des erreurs, nous avons compilé notre code avec l'option -g de **gcc**, qui nous a été très utile pour déboguer notre code à plusieurs reprises.
  Nous avons aussi utilisé les irremplaçables printf("Debug") pour cibler l'endroit exact de nos erreurs.

VI- Améliorations possibles

- Au niveau du score, le joueur pourrait gagner plus ou moins de points selon le type d'ennemis qu'il élimine.

-Ajout d'une interface graphique

-Ajout de tourelles durant la partie

- Créer un mode entraînement avec une cagnotte infinie, pour que le joueur teste les différentes tourelles et se familiarise avec leur capacité avant de débuter une partie.



CONCLUSION

Pour conclure, nous avons dû passer beaucoup de temps à l'élaboration de notre jeu. Il a fallu raisonner intelligemment pour avancer et surmonter les différents problèmes auxquels nous avons été confrontés.
Nous avons pu apprendre énormément de choses, échanger sur nos idées, nous entraider et progresser ensemble.

Nous avons adoré faire ce projet et nous vous remercions de la chance que vous nous avez donné de pouvoir progresser aussi rapidement et efficace !



Personnages représentant les tourelles



Membres de l’Akatsuki, dont 5 représentant les vilains